

Metode SVM dan Naive Bayes untuk Analisis Sentimen ChatGPT di Twitter**Dedy Atmajaya¹, Annisa Febrianti², Herdianti Darwis³**

dedy.atmajaya@umi.ac.id, 13020190401@student.umi.ac.id, herdianti.darwis@umi.ac.id

Universitas Muslim Indonesia

Informasi Artikel

Diterima : 6 Ags 2023

Direview : 23 Ags 2023

Disetujui : 29 Ags 2023

Kata KunciAnalisis Sentimen,
SVM, *Naive Bayes*,
Vader, Roberta**Abstrak**

Pertumbuhan pesat platform media sosial telah memberikan jalur baru bagi individu untuk mengungkapkan pendapat dan sentimen mereka. Analisis sentimen dari konten yang dibuat oleh pengguna di platform seperti Twitter menjadi semakin penting dalam memahami opini publik dan tren sosial. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua algoritma *machine learning*, *Support Vector Machine* (SVM) dan *Naive Bayes*, dalam menganalisis sentimen pengguna Twitter mengenai ChatGPT, sebuah model bahasa canggih. Sentimen akan diberi label menggunakan dua alat analisis sentimen yang terkenal, Vader dan Roberta. Penelitian ini menggunakan data Twitter sebanyak 1000 dataset yang terkait dengan ChatGPT dan mengevaluasi akurasi, presisi, dan recall dari model SVM dan Naive Bayes. Hasil penelitian ini menunjukkan perbedaan yang jelas dalam kinerja model: SVM yang digabungkan dengan Vader mencapai tingkat akurasi, presisi, dan *recall* sebesar 59%, dengan *F1-score* sebesar 55%. Secara signifikan lebih unggul dibandingkan dengan model sebaliknya, dimana SVM dengan label RoBERTa menghasilkan akurasi sebesar 55%, presisi sebesar 58%, *recall* sebesar 55%, dan *F1-score* sebesar 52%. *Naive Bayes* menunjukkan kinerja yang relatif lebih rendah. Dengan menggunakan Vader, *Naive Bayes* mencapai tingkat akurasi dan *recall* sebesar 47%, presisi sebesar 46%, dan *F1-score* yang lebih rendah sebesar 32%. Sedangkan, menggunakan RoBERTa dengan *Naive Bayes* menunjukkan penurunan akurasi menjadi 43%, *recall* sebesar 43%, presisi sebesar 18%, dan *F1-score* sebesar 26%. Pengendalian SVM dinilai memiliki kinerja yang lebih unggul dalam mengolah analisis sentimen pengguna Twitter mengenai opini tentang ChatGPT.

Keywords*Sentiment Analysis*,
SVM, *Naive Bayes*,
Vader, Roberta**Abstrak**

The rapid growth of social media platforms has provided a new avenue for individuals to express their opinions and sentiments. Sentiment analysis of user-generated content on platforms like Twitter has become increasingly important in understanding public opinion and social trends. This research aims to compare the performance of two machine learning algorithms, Support Vector Machine (SVM) and Naive Bayes, in analyzing Twitter users' sentiments regarding ChatGPT, an advanced language model. Sentiments will be labeled using two popular sentiment analysis tools, Vader and RoBERTa. This study utilizes 1000 Twitter datasets related to ChatGPT and evaluates the accuracy, precision, and recall of the SVM and Naive Bayes models. The research results show clear differences in model performance. SVM combined with Vader achieves an accuracy, precision, and recall rate of 59%, with an F1-score of 55%. This is significantly superior to the alternative model, where SVM with RoBERTa labels achieves an accuracy of 55%, precision of 58%, recall of 55%, and F1-score of 52%. Naive Bayes demonstrates relatively lower performance.



When using Vader, Naive Bayes achieves an accuracy and recall rate of 47%, precision of 46%, and a lower F1-score of 32%. On the other hand, using RoBERTa with Naive Bayes shows a decrease in accuracy to 43%, recall of 43%, precision of 18%, and F1-score of 26%. SVM proves to have superior performance in analyzing Twitter users' sentiments regarding opinions about ChatGPT.

A. Pendahuluan

Dalam era digital saat ini, media sosial telah menjadi platform yang sangat populer untuk berbagi opini, pandangan, dan perasaan pengguna secara luas. Twitter adalah salah satu situs jaringan sosial terbesar yang digunakan oleh jutaan pengguna setiap hari, dimana mereka membagikan pikiran dan perasaan mereka tentang berbagai topik. Dalam hal ini, topik tersebut adalah ChatGPT. ChatGPT adalah sebuah AI (*Artificial Intelligence*) berbasis teks yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT mampu berinteraksi dengan manusia dalam cara yang lebih alami dan mendukung berbagai jenis permintaan [1]. Oleh karena itu, analisis sentimen pengguna Twitter terhadap ChatGPT sangat penting untuk merefleksikan tingkat kinerja dan penerimaan fungsi AI tersebut di permukaan publik.

Dalam penelitian ini, akan difokuskan pada perbandingan antara metode SVM (*Support Vector Machine*) dan *Naïve Bayes*. SVM adalah metode klasifikasi yang populer dan telah terbukti efektif dalam berbagai konteks [2], sementara *Naïve Bayes* adalah pendekatan yang sederhana namun kuat dalam klasifikasi teks [3]. Selain itu, akan dipertimbangkan juga penggunaan dua label sentimen yang populer, yaitu Vader dan RoBERTa. Vader adalah model analisis sentimen *pre-trained* [4], sementara RoBERTa dikembangkan oleh Facebook AI *Research* dan telah berhasil mengatasi beberapa kekurangan dalam pemahaman bahasa alami [5]. Algoritma seperti SVM dan *Naïve Bayes* telah terbukti efektif dalam analisis sentimen, namun ada kebutuhan untuk memahami model mana yang lebih cocok dalam konteks ini. Di sisi lain, Vader dan RoBERTa telah menjadi model populer dalam penentuan label sentimen. Namun, masih ada pertanyaan tentang performa mana yang lebih baik.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti penggunaan model SVM [6]. Serta model *Naïve Bayes* dalam analisis sentimen [7]. Sementara itu, studi lain telah membandingkan efektivitas model sentimen seperti Vader dan RoBERTa [8], [9]. Namun belum ada penelitian yang menggabungkan semua faktor tersebut dalam konteks reaksi pengguna Twitter terhadap ChatGPT.

Meskipun ada banyak penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dalam bidang analisis sentimen, ada kebutuhan untuk membandingkan performa algoritma klasifikasi dalam konteks penggunaan ChatGPT dengan label Vader dan RoBERTa. Selain itu, SVM dan *Naïve Bayes* adalah algoritma yang sering digunakan dalam analisis sentimen, namun perbandingan langsung antara keduanya masing kurang dilakukan dalam kasus ini. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengisi celah ini dengan menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap ChatGPT menggunakan SVM dan *Naïve Bayes*. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan penggunaan Vader dan RoBERTa sebagai label untuk mengevaluasi metode label mana yang lebih baik dalam analisis sentimen pengguna terhadap ChatGPT.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini meliputi proses lengkap untuk menganalisis sentimen pengguna Twitter terhadap ChatGPT pada dataset ChatGPT. Proses pertama adalah mengambil dataset ChatGPT dari *kaggle.com*, dilanjutkan *pre-processing* data untuk mengolah data. Dataset akan diberi label sentimen berupa positif, negatif, dan netral menggunakan Vader dan RoBERTa, kemudian dataset akan dibagi menjadi 70% data *training* yang terdiri dari 700 data dan 30% data *testing* yang terdiri dari 300

data. Setelah implementasi TF-IDF, implementasi algoritma SVM (*Support Vector Machine*), implementasi algoritma *Naïve Bayes*, dan pengujian data untuk dievaluasi hasil akhir dari performa SVM dan *Naïve Bayes* beserta label sentimennya yaitu Vader dan RoBERTa. Alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur Penelitian

1. Pengumpulan Data

Kumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari *kaggle.com* yang di dalamnya terdapat tweet-tweet dengan *keyword* : “ChatGPT”. Data yang dikumpulkan sebanyak 1000 dataset dari tweet yang dibuat pada 28 Februari 2023. Dataset tersebut berisi 3 atribut, yang mana ketiga atribut tersebut yaitu : *date*, *tweet*, dan *username*. Hasil pengumpulan data dapat dilihat pada Gambar 2.

Unnamed: 0	date	tweet	username
0	2023-02-28 23:59:23+00:00	as we move into 2023, the global economy isn't...	BigMovesRZ
1	2023-02-28 23:58:59+00:00	This is a chat gpt response.	ibrahim
2	2023-02-28 23:58:51+00:00	If we are living in a simulated world, we may ...	wliu2011
3	2023-02-28 23:58:47+00:00	I was showing someone at work how Chat GPT wor...	FatherOfKane
4	2023-02-28 23:58:12+00:00	Can chatGPT do taxes? Asking for a friend	MissToriMadison

Gambar 2. Load Data

2. Preprocessing Data

Tahap *preprocessing* ini perlu dilakukan sebelum data dapat dilakukan proses selanjutnya yaitu pelabelan data. Data tweet akan melalui tahap *preprocessing* untuk membersihkan data dari karakter-karakter yang tidak relevan, seperti tanda baca dan emotikon. Selain itu, langkah-langkah seperti *tokenization*, *stemming*, dan *stopwords removal* juga akan dilakukan [10].

3. Pelabelan Data

Pada tahap ini data tweet yang telah melewati tahap *preprocessing*, selanjutnya akan diberikan label sentimen berupa positif, negatif, dan netral [11]

berdasarkan model analisis sentimen yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana adalah Vader dan RoBERTa .

4. Ekstraksi Fitur

Dalam analisis sentimen, fitur-fitur yang relevan perlu diekstraksi dari data tweet. Salah satu teknik yang dapat digunakan adalah *Term Frequency – Inverse Document Frequency* (TF-IDF), yang akan memberikan bobot pada kata-kata dalam tweet berdasarkan frekuensi kemunculannya [12]. Ekstraksi fitur ini akan memastikan bahwa data yang digunakan dalam analisis sentimen memiliki tepresentasi yang teat dan informatif.

5. Klasifikasi Metode dan Pengujian Data

Data tweet yang telah di *preprocessing* akan diekstraksi fiturnya dan diklasifikasikan menggunakan algoritma *Support Vector Machine* (SVM) dan *Naïve Bayes* yang akan digunakan di penelitian ini. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen dari tweet-tweet yang terkumpul [13]. Pada pengujian data, data tweet akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data *training* dan data *testing*. Performa model dalam penelitian ini, akan diukur menggunakan metrik-metrik seperti akurasi, presisi, *recall*, dan *f1-score* yang ada pada *confusion matrix* pada Gambar 3.

		Actual Values	
		Positive (1)	Negative (0)
Predicted Values	Positive (1)	TP	FP
	Negative (0)	FN	TN

Gambar 3. Confusion Matrix

Tabel 1 menunjukkan metrik pengukuran kinerja model *machine learning* beserta formula untuk menghitungnya, berdasarkan informasi yang diberikan dalam *confusion matrix*.

Tabel 1. Formula Metrik Evaluasi[14]

Metrik	Formula
Akurasi	$\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$
Recall	$\frac{TP}{TP + FN}$
Presisi	$\frac{TP}{TP + FP}$
F1-score	$2 \times \frac{Recall \times Precision}{Recall + Precision}$

C. Hasil dan Pembahasan

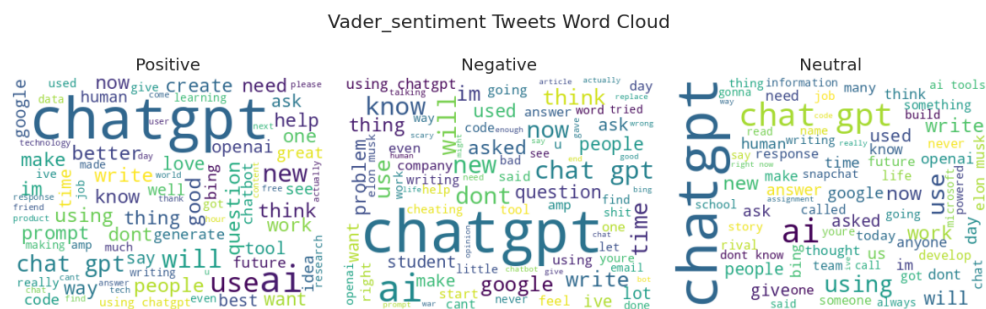
Penelitian ini dilakukan secara online dengan memanfaatkan data yang tersedia dari <https://www.kaggle.com/datasets/danufis/chatgpt-tweets> yang berisi tweet-tweet dengan kata kunci “ChatGPT” yang dibuat pada 28 Februari 2023, berjumlah 1000 dataset akan digunakan. Sebelum digunakan untuk analisis sentimen, data harus dibersihkan. Proses ini dinamakan *preprocessing*. *Case folding*,

tokenization, menghapus simbol, angka, emotikon, dan *punctuation* adalah prosedur *preprocessing* [15]. Pelabelan juga akan dilakukan menggunakan NLTK Library yaitu *SentimentIntensityAnalyzer* untuk Vader dan *transformer* pipeline untuk RoBERTa. Tabel 2 menunjukkan hasil dari tahap *preprocessing* dan pemberian label dengan Vader dan RoBERTa.

Tabel 2. Hasil *Preprocessing*

tweet	tokens	clean_tweet	vader sentiment	roberta sentiment
lmao shout out chatgpt	lmao,shout,out,chatgpt	lmao shout out chatgpt	positive	positive
Can chatGPT do taxes? Asking for a friend	can, chatgpt, do, taxes, asking, for, a, friend	can chatgpt do taxes asking for a friend	positive	neutral
People are talking to chat gpt more than they did their families for the entire pandemic.	people, are, talking, to, chat, gpt, more, than, they, did, their, families, for, the, entire, pandemic	people are talking to chat gpt more than they did their families for the entire pandemic	neutral	negative
Utilize #ChatGPT as much as you can now while it's still free. It will inevitably become a paid service. #AI	utilize, chatgpt, as, much, as, you, can, now, while, its, still, free, it, will, inevitably, become, a, paid, service, ai	utilize chatgpt as much as you can now while its still free it will inevitably become a paid service ai	neutral	negative

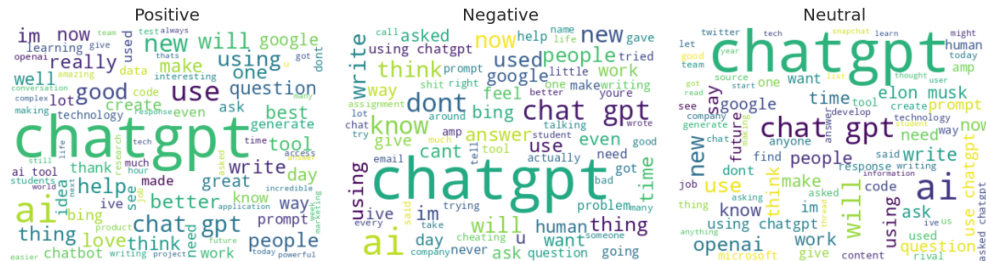
Gambar 4 dan 5 menunjukkan hasil visualisasi dari keseluruhan data yang bersentimen positif, negatif, dan netral dari label sentimen yang menggunakan Vader dan RoBERTa sebagai pemberi sentimennya. Dalam penelitian ini menggunakan *wordcloud*, yang merupakan representasi visual dari semua data dengan melakukan plotting kata yang sering muncul pada data [16].



Gambar 4. Visualisasi Data Sentimen Positive, Negative, dan Neutral Vader

Berdasarkan Gambar 4, *wordcloud* dari sentimen Vader yang memiliki label positive menunjukkan kata-kata yang banyak muncul diantaranya “chatgpt”, “better”, “ai”, “future”, “great”, “new”, “need”, “love”, “good”, dan lainnya. Adapun,

Roberta_sentiment Tweets Word Cloud



Berdasarkan Gambar 5, *wordcloud* dari sentimen RoBERTa yang memiliki label positive menunjukkan kata-kata yang banyak muncul diantaranya “chatgpt”, “new”, “better”, “using”, “ai”, “good”, “think”, “love”, “best”, “help”, “great” dan lainnya. Adapun, untuk label sentimen negative dari RoBERTa menunjukkan kata-kata yang banyak muncul diantaranya adalah “chatgpt”, “used”, “people”, “answer”, “know”, “write”, “think”, “knew”, “cheating”, “google” dan lainnya. Sedangkan *wordcloud* untuk label sentimen neutral dari RoBERTa menunjukkan kata-kata seperti “chatgpt”, “time”, “elon musk”, “will”, “ai”, “new”, “usechatgpt”, “future”, “people” dan lainnya.

Berikut tabel 4 menunjukkan perbandingan performa untuk hasil evaluasi dari klasifikasi algoritma SVM dan *Naïve Bayes* dengan label Vader dan RoBERTa berdasarkan nilai akurasi, presisi, recall dan f1-score.

model	sentiment analysis model	presisi	recall	F1-score	akurasi
SVM	Vader	59%	59%	55%	59%
SVM	RoBERTa	55%	55%	52%	55%
Naïve Bayes	Vader	47%	47%	32%	47%
Naïve Bayes	RoBERTa	43%	43%	26%	43%

Berdasarkan hasil analisis sentimen terhadap ChatGPT oleh pengguna *Twitter* dapat ditarik kesimpulan dari kedua pengujian yang dilakukan pada kedua metode tersebut. Metode SVM terlihat memiliki akurasi paling besar yaitu 59%,

dengan sebaran data testing sebesar 30% dan data training sebesar 70%. Metode pelabelan data memiliki pengaruh besar baik itu untuk hasil presisi, *recall*, *f1-score*, dan akurasi. Serta penggunaan Vader dan RoBERTa sebagai label sentimen terbukti efektif dalam mengklasifikasikan sentimen yang terkandung dalam tweet, terlebih untuk label sentimen Vader.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muslim Indonesia dan atas seluruh dukungan dalam penelitian ini.

F. Referensi

- [1] A. Radford, J. Wu, R. Child, D. Luan, D. Amodei, and I. Sutskever, "Language Models are Unsupervised Multitask Learners," 2019. [Online]. Available: <https://github.com/codelucas/newspaper>
- [2] I. Kurniawan *et al.*, "Perbandingan Algoritma Naive Bayes Dan SVM Dalam Sentimen Analisis Marketplace Pada Twitter," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 10, no. 1, 2023, [Online]. Available: <http://jurnal.mdp.ac.id>
- [3] A. S. Rahayu, A. Fauzi, and R. Rahmat, "Komparasi Algoritma Naive Bayes Dan Support Vector Machine (SVM) Pada Analisis Sentimen Spotify," *Jurnal Sistem Komputer dan Informatika (JSON)*, vol. 4, no. 2, p. 349, Dec. 2022, doi: 10.30865/json.v4i2.5398.
- [4] C. J. Hutto and E. Gilbert, "VADER: A Parsimonious Rule-based Model for Sentiment Analysis of Social Media Text," 2014. [Online]. Available: <http://sentiment.net/>
- [5] Y. Liu *et al.*, "RoBERTa: A Robustly Optimized BERT Pretraining Approach," Jul. 2019, [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1907.11692>
- [6] P. H. Prastyo, A. S. Sumi, A. W. Dian, and A. E. Permanasari, "Tweets Responding to the Indonesian Government's Handling of COVID-19: Sentiment Analysis Using SVM with Normalized Poly Kernel," *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, vol. 6, no. 2, p. 112, Oct. 2020, doi: 10.20473/jisebi.6.2.112-122.
- [7] M. Hadyan Baqi, Y. Sibaroni, and S. Suryani Prasetyowati, "Comparative Analysis of Naive Bayes Model Performance in Hate Speech Detection in Media Social Twitter," *Jurnal Riset Komputer*, vol. 10, no. 1, pp. 2407–389, 2023, doi: 10.30865/jurikom.v10i1.5493.
- [8] E. León-Sandoval, M. Zareei, L. I. Barbosa-Santillán, and L. E. Falcón Morales, "Measuring the Impact of Language Models in Sentiment Analysis for Mexico's COVID-19 Pandemic," *Electronics (Switzerland)*, vol. 11, no. 16, Aug. 2022, doi: 10.3390/electronics11162483.
- [9] Q. Zhang, G. Y. Yi, L. P. Chen, and W. He, "Sentiment analysis and causal learning of COVID-19 tweets prior to the rollout of vaccines," *PLoS One*, vol. 18, no. 2 February, Feb. 2023, doi: 10.1371/journal.pone.0277878.
- [10] E. Hasibuan and E. A. Heriyanto, "Analisis Sentimen Pada Ulasan Aplikasi Amazon Shopping Di Gpogle Play Store Menggunakan Naive Bayes Classifier," *JTS*, vol. 1, no. 3.

-
- [11] J. Khatib Sulaiman, D. Setiyawati, N. Cahyono, and U. Amikom Yogyakarta, "Analisa Sentimen Pengguna Sosial Media Twitter Terhadap Perokok di Indonesia," *Indonesian Journal of Computer Science Attribution*, vol. 12, no. 1, pp. 2023–262, Feb. 2023.
 - [12] R. Rakhmat Sani, Y. Ayu Pratiwi, S. Winarno, E. Devi Udayanti, and dan Farrikh Al Zami, "Analisis Perbandingan Algoritma Naive Bayes Classifier dan Support Vector Machine untuk Klasifikasi Hoax pada Berita Online Indonesia," 2022.
 - [13] A. De Wibowo Muhammad Sidik, I. Himawan Kusumah, A. Suryana, M. Artiyasa, and A. Pradiftha Junfithrana, "Gambaran Umum Metode Klasifikasi Data Mining," vol. 2, no. 2, pp. 34–38, 2020.
 - [14] E. Indrayuni, "Komparasi Algoritma Naive Bayes Dan Support Vector Machine Untuk Analisa Sentimen Review Film," vol. 14, no. 2, p. 175, 2018, [Online]. Available: <http://www.bsi.ac.id>
 - [15] L. Hermawan, M. B. Ismiati, J. Bangau, N. 60, and M. Charitas, "Pembelajaran Text Preprocessing berbasis Simulator Untuk Mata Kuliah Information Retrieval," *TRANSFORMATIKA*, vol. 17, no. 2, pp. 188–199, 2020.
 - [16] A. I. Kabir, K. Ahmed, and R. Karim, "Word Cloud and Sentiment Analysis of Amazon Earphones Reviews with R Programming Language," *Informatica Economica*, vol. 24, no. 4/2020, pp. 55–71, Dec. 2020, doi: 10.24818/issn14531305/24.4.2020.05.